

PLAN

- Introduction
- Transmission des données dans les réseaux
- Architecture OSI(Open Systems Interconnexion) : couches et protocoles
- Le standard TCP/IP
- Autres Technologies réseaux
- TP/TDs
- Projet



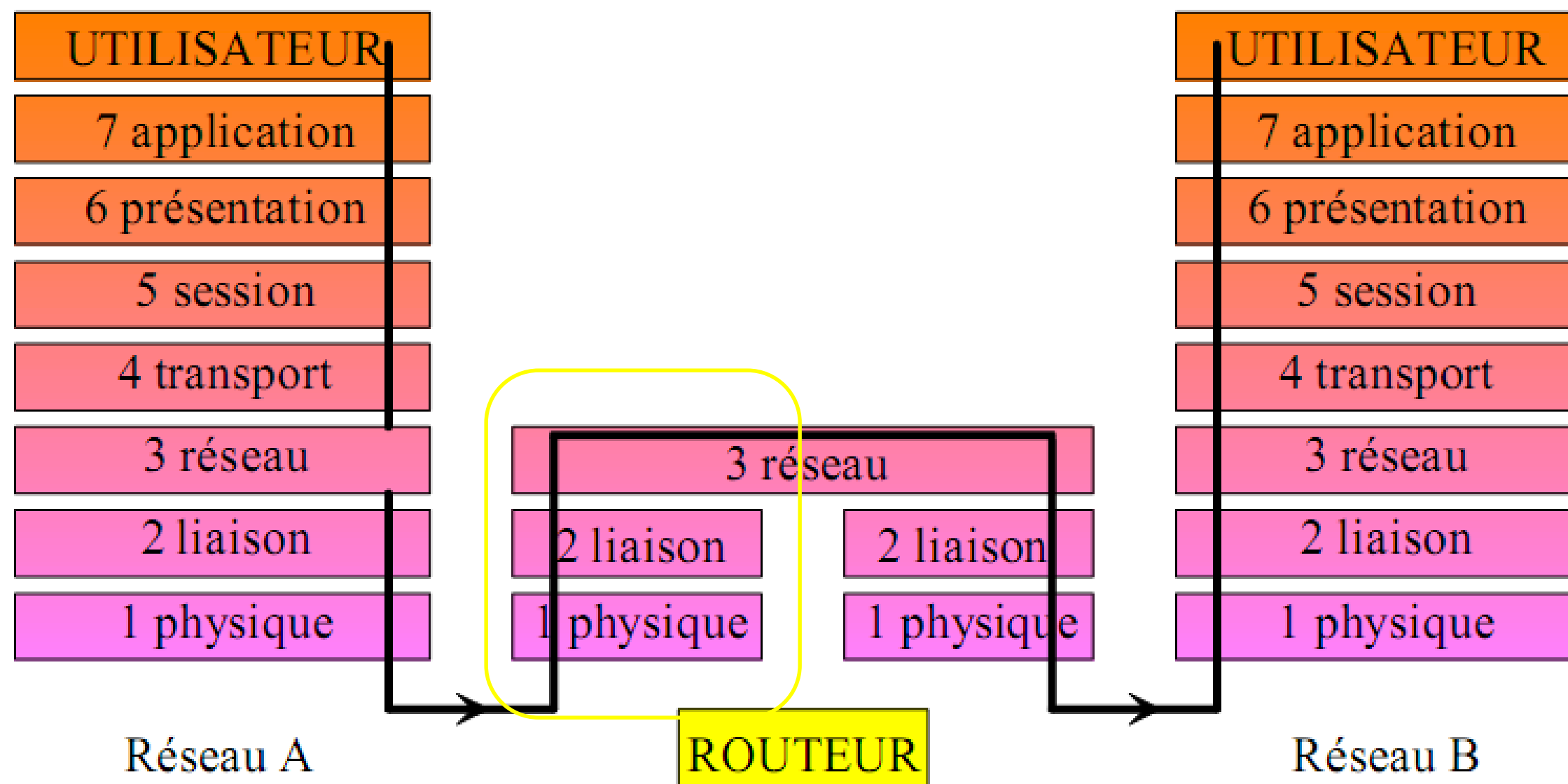
MODELE OSI (OPEN SYSTEMS INTERCONNECTION)



- ✓ 01
Couche Transport
- ✓ 02
Couche Session
- ✓ 03
Couche Présentation
- ✓ 04
Couche Application

LA COUCHE RÉSEAU

- Les routeurs





LA COUCHE TRANSPORT

- Rôle
 - La couche transport se situe à la **frontière** des fonctions de **télétransmission** d'une part et les fonctions de **télétraitement** d'autre part.
 - Les couches de **télétraitement** offrent des services permettant de **structurer le dialogue** entre deux applications communicantes
 - Elle fournit aux couches de télétraitement **une interface de dialogue** qui soit au maximum **indépendante** des moyens de **communication** sous-jacentes.
 - Elle assure des services de **qualité homogène** indépendamment de la **qualité et fiabilité** du réseau sous-jacent





LA COUCHE TRANSPORT

- Objectifs
 - Les principaux services offerts par la couche transport peuvent se résumer comme suit :
 - Elle assure un service de transmission de **bout en bout** entre les applications (processus) s'exécutant sur des hôtes différents, en respectant la Qualité de Service (QoS) requise.
 - Notamment elle peut assurer si exigé par les applications:
 - ✓ le contrôle de flux (fenêtre glissante): le contrôle de flux de la couche Transport est une communication de bout en bout (contrairement au contrôle de flux de la couche Liaison de Données, qui est point-à-point).
 - ✓ Contrôle d'Erreur : Numérotation des Séquences, Accusés de Réception (ACK), et retransmission)
 - Elle introduit la notion de la négociation de QOS (débit, temps de réponse, taux d'erreur,...)





LA COUCHE TRANSPORT

- La QOS est un concept qui permet de qualifier les besoins du client et l'offre du fournisseur de service
- Au niveau transport la QOS est exprimée avec un ensemble de paramètres :
 - délai d'établissement et de rupture de connexion**
 - Probabilité d'échec d'établissement
 - Probabilité de rupture de connexion
 - Probabilité de panne de la connexion
 - La probabilité de défaut de qualité
 - Débit , Temps de traversée
 - Priorité attachée à la qualité de service de la connexion
 - Taux d'erreurs résiduelles, ...





LA COUCHE TRANSPORT

- Explication de quelques paramètres :
 - **Délai d'établissement et de rupture de connexion**
 - le temps entre la demande et la réception de la confirmation de l'établissement ou de libération de la connexion
 - **Probabilité d'échec d'établissement ou de rupture de connexion**
 - c'est le rapport entre le nombre de tentatives d'établissement ou de libération de connexion sans succès sur le nombre total de tentatives mesuré sur un échantillon.
 - Une tentative non fructueuse est comptabilisée lorsqu'il y a eu rejet, erreur ou délai excessifs liés au fournisseur de service de transport.
 - **Probabilité de panne de la connexion**
 - c'est la probabilité d'avoir une demande de déconnexion provenant du fournisseur de service dans un intervalle de temps déterminé.





LA COUCHE TRANSPORT

- Qualité de service
 - **Temps de traversée**
 - c'est le temps écoulé entre une requête de transfert de donnée et l'indication de transfert correspondante
 - **Priorité attachée à la qualité de service de la connexion**
 - la priorité que doit accorder le service transport au maintien de cette connexion par rapport aux autres connexions existantes en cas d'engorgement du réseau.





LA COUCHE TRANSPORT

- Qualité de service
 - **Taux d'erreurs résiduelles**
 - on estime que les erreurs peuvent se manifester par de DU erronées, manquantes ou dupliquées.
 - Le taux d'erreur résiduelle sera le ratio entre le nombre de TSDU en erreur sur le nombre total de TDSU transmises.
 - **La probabilité de défaut de qualité**
 - on mesure sur un échantillon les paramètres de délai, débit, et taux d'erreurs résiduelles.
 - On compare ces valeurs aux seuils planchers demandés lors de la connexion.
 - Si l'un des paramètres est inférieur au seuil, on dira qu'il y a un défaut de qualité.





LA COUCHE TRANSPORT

- Classes de Service de la Couche Transport (OSI)
 - La couche Transport du modèle OSI introduit la notion de **Classes de Service** (ou Classes de Protocole de Transport).
 - Le but principal de ces classes est de fournir des **services de communication plus complets** aux applications, notamment lorsque la Qualité de Service (QoS) de la couche Réseau sous-jacente est faible ou peu fiable.
 - Les procédures de la couche Transport sont regroupées en **cinq Classes** de Service de Transport (TP0 à TP4).
 - Le choix de la classe de service la plus appropriée dépend directement des **caractéristiques du réseau** utilisé.



LA COUCHE TRANSPORT

- Classes de service de la Couche Transport (OSI)
 - Le choix des classes dépend directement des caractéristiques de fiabilité et de qualité de service (QoS) offertes par les couches de transmission
 - La distinction est reliée aux taux d’erreurs :
 - une erreur résiduelle est généralement une erreur que les couches de transmission n’ont pas réussi à détecter ou à corriger (elle est donc transmise à la couche Transport).
 - Les erreurs non signalées: ce sont des erreurs que ni la couche Réseau ni la couche Liaison de Données n'ont détectées, ces erreurs doivent impérativement être détectées et corrigées par un niveau supérieur, qui est la couche Transport (via le contrôle d'erreur), sinon la couche application elle-même.

Réseau	Erreurs non signalées	Erreurs signalées	Classes sans multiplexage	Classes avec multiplexage
A	Faible	faible	0	2
B	faible	moyen	1	3
C	moyen	moyen	-	4



LA COUCHE TRANSPORT

- Les Protocoles de transport les plus utilisés Protocoles
- TCP (Transmission Control Protocol)
 - Protocole orienté connexion (établissement-transfert-fermeture de connexion) et fiable.
 - Il garantit la livraison des données, l'ordre des paquets, la retransmission des données perdues, le contrôle de flux et le contrôle de congestion.
 - C'est le protocole standard pour toutes les communications où **l'intégrité des données est cruciale**.
- UDP (User Datagram Protocol)
 - Protocole sans connexion (pas de procédure préalable) et non fiable.
 - Il privilégie la vitesse et la faible latence par rapport à la fiabilité.
 - Il envoie des datagrammes sans vérification de l'ordre ou de la livraison.
 - Si des paquets sont perdus, ils ne sont pas retransmis.





LA COUCHE SESSION

- La couche session permet de gérer et contrôler le dialogue entre deux applications distantes, en s'assurant qu'elles communiquent de manière **structurée** et **synchronisée**.
- Elle a le rôle de structurer le dialogue en **séquences** d'échanges délimitées par les applications
- Cette délimitation permettra aux applications de mettre en œuvre des actions appropriées pour effectuer une **reprise** après une **interruption** des échanges.
- Ils fournissent en outre des fonctions permettant de régler le tour de parole des deux applications (mode semi-duplex)





LA COUCHE SESSION

- Point de synchronisation
 - Lors de transferts de fichiers volumineux, la couche session insère des **points de contrôle** réguliers (checkpoints) dans le flux de données.
 - Si une panne réseau se produit, le transfert peut reprendre à partir du dernier point de contrôle au lieu de recommencer depuis le début, ce qui économise du temps et de la bande passante.
- Exemples de protocoles de Couche 5 :
 - NetBIOS (utilisé historiquement pour les sessions de réseau local)
 - SIP (Session Initiation Protocol), souvent utilisé pour la signalisation dans la VoIP/Téléphonie IP.



LA COUCHE PRESENTATION

- Le rôle de cette couche est de gérer la **syntaxe et la sémantique** de l'information transmise pour assurer l'interopérabilité.
- Elle se charge d'effectuer la conversion des données fournies par une application d'un format à un autre (codage, décodage)
- Notamment, elle résout le problème d'encodage des données lors du transfert par exemple:
 - Chez Intel, les octets sont numérotés de droite à gauche, alors que chez Motorola, ils le sont de gauche à droite.
 - la complémentation se fait à 1 ou à 2
 - Le codage utilisé peut être différent : ASCII, EBCDIC



LA COUCHE PRESENTATION

- Pour qu'une application échange des données avec une autre, l'information doit être **comprise** par les **deux** parties.
- Or, il est courant que deux applications représentent de manière différente les données qu'elles manipulent (Ascii, EBCDIC)
- Chaque application manipule les données selon sa propre **syntaxe interne** (exemples donnés : ASCII ou EBCDIC).
- Problème : Si l'application A veut parler à l'application B, elle devrait théoriquement transformer sa syntaxe A en syntaxe B.
- L'inconvénient d'une telle solution est qu'elle exige de chaque application la connaissance et l'interprétation de toutes les syntaxes réelle pouvant exister.





LA COUCHE PRESENTATION

- Une solution efficace consiste à utiliser une **syntaxe commune (abstraite)** que toutes les applications comprennent.
- C'est un moyen de description de données qui est indépendant de la représentation des données et indépendant des applications, et des systèmes d'exploitation .
- **Exemple : ASN.1 (Abstract Syntax Notation)** est un langage de description formel qui permet de décrire de manière abstraite les données échangées par des applications de communication.
- Principe
 - Chaque application transforme ses données de sa syntaxe réelle propre vers cette syntaxe **ASN.1** avant l'envoi,
 - ● ● – le récepteur transforme de la syntaxe **ASN.1** vers sa syntaxe réelle propre à la réception.



LA COUCHE APPLICATION

- La couche Application est la seule à offrir directement les services OSI aux applications
- Les services qu'elle fournit sont exécutés par des composants appelés Éléments de Service d'Application (ASE).
- Le nombre des ASE est non limité
- On distingue deux grands types d'ASE :
 - ASE Spécifiques : ils définissent les fonctions propres à une application donnée, par exemple, FTP (file Transfert Protocol) pour le transfert de fichiers.
 - ASE Communs : ils fournissent des fonctions génériques partagées par plusieurs applications, comme l'établissement et la libération d'une connexion d'application (ACSE - Association Control Service Element).





LA COUCHE APPLICATION

Protocole	Nom complet	Port(s)	Application / Usage
HTTP	HyperText Transfer Protocol	80	Navigation web, chargement de pages web.
HTTPS	HTTP Secure	443	Navigation web sécurisée (cryptage TLS).
FTP	File Transfer Protocol	20, 21	Transfert de fichiers entre client et serveur.
SFTP	Secure File Transfer Protocol	22	Transfert de fichiers sécurisé via SSH.
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol	25	Envoi d'e-mails vers un serveur.
POP3	Post Office Protocol version 3	110	Récupération d'e-mails (téléchargement).
IMAP	Internet Message Access Protocol	143	Gestion des e-mails directement sur le serveur.
DNS	Domain Name System	53	Résolution de noms de domaine → adresses IP.
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol	67, 68	Attribution automatique des adresses IP.
Telnet	---	23	Accès distant non sécurisé à une machine.
SSH	Secure Shell	22	Accès distant sécurisé (administration serveurs).
SNMP	Simple Network Management Protocol	161	Supervision et gestion des équipements réseau.
NTP	Network Time Protocol	123	Synchronisation des horloges réseau.
TFTP	Trivial File Transfer Protocol	69	Transferts simples (pas d'authentification), équipement réseau.
LDAP	Lightweight Directory Access Protocol	389	Annuaire d'entreprise (authentification, annuaires).
RDP	Remote Desktop Protocol	3389	Contrôle à distance des postes Windows.
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport	1883	IoT : communication légère entre objets connectés.



LA COUCHE APPLICATION

- Numéro de Port
 - Un port est un numéro qui permet à un appareil de savoir à quel programme il doit remettre les données qui arrivent du réseau.
 - L'adresse IP identifie la machine, et le port identifie l'application dans cette machine
 - Les numéros de port sont codés sur 16 bits, ce qui signifie qu'il y a $2^{16} = 65\,536$ ports possibles (de 0 à 65535).
 - une adresse IP + Num Port forme une Socket qui crée un identifiant unique pour une connexion
 - L'IANA (Internet Assigned Numbers Authority) a standardisé l'utilisation des numéros de port en trois grandes catégories :





LA COUCHE APPLICATION

Plage de Ports	Nom	Utilisation Typique
0 à 1023	Ports Bien Connus (Well-Known)	Réservés aux services réseau standards et critiques. Nécessitent des privilèges d'administrateur.
1024 à 49151	Ports Enregistrés (Registered)	Peuvent être enregistrés par des applications ou des services spécifiques non standards.
49152 à 65535	Ports Dynamiques (Private/Ephemeral)	Utilisés par les clients pour les connexions temporaires.

